



DECOUVERTE DES GRANDEURS ELECTRIQUES

I3D

Compétences Visées :

- ☐ Associer un principe physique à l'acquisition de la grandeur mesurée
- ☐ Qualifier et quantifier les caractéristiques d'entrée-sortie d'un capteur
- ☐ Présenter les étapes de son travail

1 DECOUVERTE DU SYSTEME

Avant de lancer une mesure, lire attentivement la fiche 2 du dossier technique.

Activité 1 Réaliser 3 pilotages de l'imprimante pour une même consigne (motif rectangle) en position de la plateforme en faisant varier la vitesse maximale, que peut-on observer sur l'oscilloscope ?

Activité 2 : Identifier le capteur permettant de connaître la position du coulisseau de l'axe gamma. Etudier son principe de fonctionnement. Identifier la grandeur mesurée. Quelle démarche doit être réalisée pour relier les 2 grandeurs ? (Fiche 7 : constituants du système)

2 MESURE DE LA POSITION

Objectifs :

1. Analyser le fonctionnement du codeur optique incrémental.
2. Observer les mesures issues du capteur à l'aide d'un oscilloscope numérique.
3. Caractériser les performances résolution et précision du codeur.

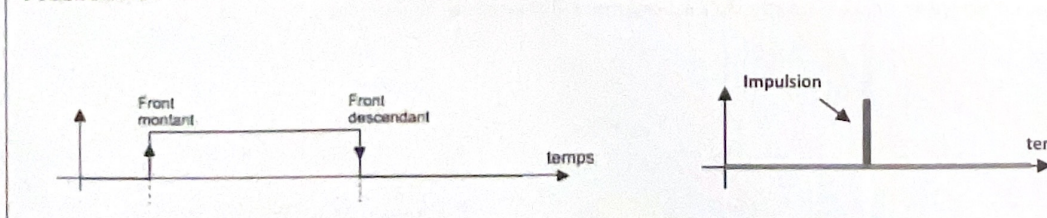
Définition : Résolution – Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur.

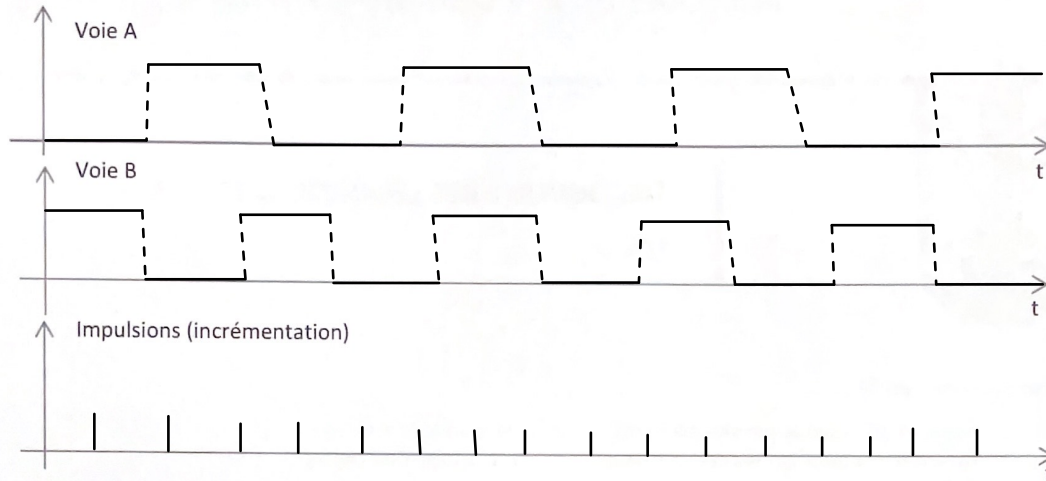
Définition : Sensibilité – Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée.

Définition : Précision – Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie.

Activité 3 : Détermination de la sensibilité du capteur : pour l'une des 2 mesures réalisées précédemment, tracer l'allure des signaux obtenus sur les voies A et B en fonction du temps. Dessiner ensuite une impulsion, à chaque fois qu'un incrément est envoyé. On considère que l'incrément se fait sur les fronts montants et les fronts descendants de A et B.

Vocabulaire :





Dans la suite des activités, Placer le système en mode pilotage moteur (fiche 2 page 6). Dans ce mode de pilotage seul l'axe gamma est actif.

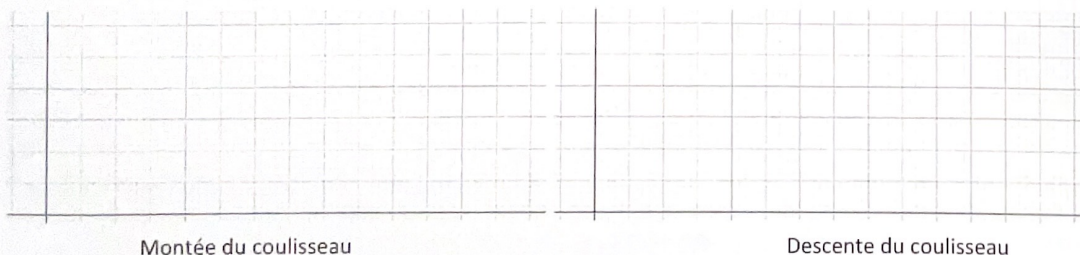
Activité 4 : En calculant la sensibilité du capteur (nombre d'incrément [inc] par degrés [°] parcourus) à partir des caractéristiques du capteur, et en effectuant plusieurs mesures, compléter le tableau ci-dessous (remettre le système en position initiale entre chaque mesure) :

Valeur commandée (mm)	Position mesurée (mm)	Position du moteur calculée (°)
50		
100		
150		

Les paramètres cinématiques restent constants (Vitesse : 600 mm/s et accélération : 3000 mm/s²)

Quelle est la résolution du capteur ? Proposer une estimation de la précision de la mesure en déplacement du coulisseau.

Activité 5 : Mesurer à l'aide de l'oscilloscope les signaux des voies A et B pour les deux sens de déplacement du coulisseau. Tracez-les :



Activité 6 : Mesurer à l'aide de l'oscilloscope les signaux des voies A et B pour une même consigne en position mais deux vitesses de déplacement différentes. Tracez-les :

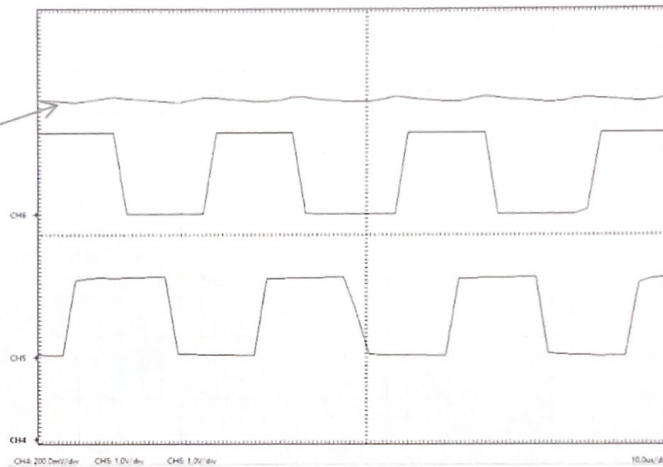


3 MESURE DE L'ÉCART EN VITESSE

Activité 6 : A partir du relevé ci-dessous, déterminer l'angle de déplacement mesuré ainsi que la vitesse

SORTIE BRAS vitesse : max=3,328V min=3,284V T=970,84 - 970,45 = 0,09ms

Vitesse de rotation
mesurée à l'oscilloscope :
11900 °/s



4 CONCLURE

Activité 7 : Discuter du fait que le moyen de mesure permet bien d'obtenir une estimation de la vitesse du bras, ainsi que la détermination de son sens.